

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Académica (Ej. ESCOM)

**Cyber-Escudo: Plataforma Web de Denuncia con
Clasificación Inteligente y Seguimiento Seguro**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
Ingeniería en Sistemas Computacionales

PRESENTA:

José Jiménez

DIRECTOR DE TESIS:

Nombre del Director de Tesis

Ciudad de México

2026

Resumen

En la actualidad, la integración de la tecnología en la vida cotidiana ha generado un entorno digital en el que coexisten oportunidades y riesgos. Fenómenos como el ciberacoso, la suplantación de identidad y la violencia digital representan una problemática social emergente que afecta a estudiantes y docentes.

El presente trabajo propone el desarrollo de la plataforma **Cyber-Escudo**, orientada a proporcionar un canal digital seguro para el registro anónimo de denuncias, su clasificación mediante inteligencia artificial y el seguimiento transparente de los casos, garantizando protección de datos personales y cumplimiento de la normativa institucional del Instituto Politécnico Nacional.

Índice general

Resumen	I
Índice general	II
1. Introducción	1
2. Planteamiento del Problema	2
3. Objetivos	3
3.1. Objetivo General	3
3.2. Objetivos Específicos	3
4. Justificación	4
5. Estado del Arte	5
6. Marco Teórico	6
6.1. Flujo Operativo Actual de la Defensoría	6
6.2. Clasificación de Quejas	6
6.3. Normativa Aplicable	6
6.4. Modelo de Clasificación Inteligente	6
7. Metodología	7
8. Conclusiones	8
Bibliografía	9

Capítulo 1

Introducción

En la última década, México ha experimentado una acelerada adopción tecnológica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 100 millones de personas utilizan internet en el país [1]. Sin embargo, este crecimiento ha incrementado los riesgos asociados al entorno digital.

Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), millones de personas han sido víctimas de agresiones digitales [2]. Esta problemática también impacta al ámbito educativo, afectando el desempeño académico y el bienestar emocional.

Existe una brecha significativa entre víctimas y denuncias formales, derivada de la desconfianza institucional, temor a represalias y desconocimiento de los mecanismos de reporte.

Capítulo 2

Planteamiento del Problema

En el Instituto Politécnico Nacional, la Defensoría de los Derechos Politécnicos es responsable de proteger los derechos de la comunidad. No obstante, enfrenta limitaciones operativas tales como:

- Saturación administrativa.
- Procesos manuales y poco digitalizados.
- Demoras en el seguimiento de casos.
- Falta de herramientas tecnológicas integradas.

Estas deficiencias impactan la percepción de confianza y eficiencia institucional.

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de denuncia que integre registro seguro, clasificación automatizada mediante inteligencia artificial y seguimiento transparente de los casos.

3.2. Objetivos Específicos

- Analizar el estado del arte de plataformas de denuncia.
- Diseñar la arquitectura del sistema con enfoque en seguridad y escalabilidad.
- Diseñar un modelo de base de datos estructurado.
- Implementar mecanismos de anonimato y cifrado.
- Desarrollar módulo de seguimiento por folio.

Capítulo 4

Justificación

La falta de canales accesibles y privados limita la denuncia de casos de violencia digital. La implementación de una plataforma tecnológica permitirá optimizar tiempos de respuesta, fortalecer la transparencia y proteger la identidad del denunciante.

La complejidad técnica radica en la implementación de algoritmos de clasificación supervisada y técnicas de procesamiento de lenguaje natural, así como en la aplicación de medidas de seguridad como cifrado y control de accesos.

Capítulo 5

Estado del Arte

Se analizarán plataformas de denuncia implementadas por dependencias gubernamentales y universidades públicas, evaluando criterios como:

- Nivel de anonimato.
- Seguridad de la información.
- Automatización del proceso.
- Cumplimiento normativo.

Capítulo 6

Marco Teórico

6.1. Flujo Operativo Actual de la Defensoría

Descripción del proceso actual de recepción, clasificación y resolución de quejas dentro del IPN.

6.2. Clasificación de Quejas

Tipologías conforme al Reglamento Interno del IPN [3].

6.3. Normativa Aplicable

- Reglamento Interno del IPN [3].
- Reglamentos internos de unidades académicas [4].
- Ley Federal de Protección de Datos Personales [5].

6.4. Modelo de Clasificación Inteligente

El sistema empleará aprendizaje supervisado y procesamiento de lenguaje natural para categorizar denuncias, incorporando revisión humana para mitigación de sesgos.

Capítulo 7

Metodología

Se empleará la metodología Scrum-ban, combinando iteraciones planificadas (Scrum) con gestión visual del flujo de trabajo (Kanban), permitiendo adaptabilidad y mejora continua.

Capítulo 8

Conclusiones

La plataforma propuesta representa una solución tecnológica orientada a mejorar la eficiencia, transparencia y seguridad en la gestión de denuncias dentro del Instituto Politécnico Nacional.

Bibliografía

- [1] INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024.
- [2] INEGI, Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024.
- [3] Instituto Politécnico Nacional, Reglamento Interno del IPN, 2018.
- [4] Instituto Politécnico Nacional, Reglamento General de Unidades Académicas, 2018.
- [5] Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2018.